

PROPUESTA DE AJUSTE DE PROGRAMA CURRICULAR

MAESTRÍA EN INGENIERÍA - ANALÍTICA

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Justificación

La propuesta de modificación y actualización de la Maestría en Analítica de la Facultad de Minas de la UNAL se fundamenta en el reconocimiento de problemáticas emergentes en el entorno global y nacional, así como en la necesidad de fortalecer la pertinencia académica y la coherencia institucional de la oferta posgradual.

Problemáticas identificadas.

En primer lugar, la acelerada digitalización de los sectores productivos y sociales ha generado una brecha entre las competencias disponibles en el mercado laboral y las que requieren las organizaciones para enfrentar la transformación digital. Existe un déficit de profesionales capaces de integrar analítica avanzada, inteligencia artificial y gestión estratégica de datos en la toma de decisiones. Esto se traduce en limitaciones para la innovación y la competitividad en empresas, instituciones públicas y sectores estratégicos como energía, salud, transporte y finanzas.

En segundo lugar, a nivel de educación superior, las universidades en América Latina enfrentan el reto de actualizar sus programas para alinearse con estándares internacionales de calidad y responder a un estudiantado que demanda modalidades más flexibles, mediadas por TIC y con mayor pertinencia práctica. Sin embargo, muchos programas aún mantienen estructuras rígidas, poco articuladas entre sí, y con limitaciones para fomentar la movilidad académica o aprovechar eficientemente los recursos institucionales.

En el contexto interno de la UNAL, las especializaciones y maestrías afines presentan contenidos transversales que, al no estar suficientemente integrados, generan duplicidad de esfuerzos y limitan la sinergia entre programas. Esto dificulta la optimización de recursos físicos y humanos, así como la coherencia curricular necesaria para formar perfiles competitivos y de impacto global.

Análisis del entorno y de la educación superior.

A nivel internacional, rankings como Eduniversal Best Masters y lineamientos de organismos como UNESCO, OECD y ENQA resaltan la importancia de programas que integren competencias en ciencia de datos, inteligencia artificial y visualización avanzada con visión estratégica de negocios. Se reconoce también que los programas deben impartirse bajo modalidades flexibles, presenciales en tiempo real pero enriquecidas con TIC, de forma que se mantenga la calidad académica y se amplíe el acceso a poblaciones diversas.

En América Latina, universidades líderes ya ofrecen programas en Business Analytics y Ciencia de Datos, evidenciando una tendencia regional hacia la formación de perfiles híbridos. Colombia no es ajena a esta necesidad: los lineamientos del Ministerio de Educación y los marcos de aseguramiento de la calidad promueven programas pertinentes que contribuyan a la innovación, al desarrollo económico y a la equidad social.

Fundamentos de la propuesta.

En este contexto, la actualización de la Maestría en Analítica busca:

- Responder a la brecha de competencias en analítica avanzada, ofreciendo formación rigurosa en estadística, aprendizaje automático, gestión de datos y aplicaciones en sectores estratégicos.
- Alinear el programa con estándares internacionales de calidad y tendencias globales en educación superior.
- Optimizar los recursos institucionales mediante la articulación con otras maestrías y especializaciones de la Facultad de Minas, favoreciendo la movilidad académica y reduciendo la duplicidad de contenidos.
- Consolidar un modelo de presencialidad remota mediada por TIC, con al menos 70% de sesiones sincrónicas, garantizando acceso y flexibilidad sin sacrificar el rigor académico.

En consecuencia, la propuesta se fundamenta en la necesidad de superar problemáticas estructurales del entorno laboral y educativo, responder a exigencias globales de formación en analítica y fortalecer la eficiencia institucional. De esta manera, la Maestría en Analítica se proyecta como un programa estratégico de la UNAL, orientado a formar profesionales capaces de transformar datos en valor, impulsar la innovación y liderar procesos de transformación digital con impacto nacional e internacional.

PROSPECTIVA Y PERTINENCIA DEL PROGRAMA

Futuro y tendencias del programa (REVISADO)

A nivel internacional, la creación de programas de maestría en Business Analytics con presencialidad remota mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) responde a una transformación estructural en la educación superior, impulsada por la digitalización del conocimiento, la toma de decisiones basada en datos y la transición hacia economías inteligentes. Rankings internacionales, como Eduniversal Best Masters, reconocen la pertinencia global de estos programas, destacando su capacidad de integrar metodologías activas, contenidos actualizados y enfoques interdisciplinarios centrados en analítica, inteligencia artificial y estrategia empresarial. Esta tendencia global refuerza la necesidad de desarrollar programas rigurosos, pertinentes y tecnológicamente mediados, sin que esto implique la adopción de esquemas virtuales asincrónicos.

En este contexto, el aseguramiento de la calidad en educación superior ha avanzado hacia marcos que reconocen la importancia de modalidades presenciales enriquecidas con TICs. Organismos como la UNESCO, la OECD y la ENQA promueven estándares como los ESG Standards, que reconocen expresamente que los criterios de calidad deben aplicarse a todo tipo de programas, incluyendo aquellos que emplean presencialidad remota. Estos lineamientos resaltan la importancia de garantizar la integridad pedagógica, el seguimiento activo a los estudiantes, la interacción significativa y la coherencia curricular, elementos que serán salvaguardados en la propuesta académica de la Maestría en Analítica de la Facultad de Minas.

Rasgos distintivos del programa (REVISADO)

La presencialidad remota mediada por TICs, entendida como sesiones sincrónicas y mayoritariamente presenciales (mínimo del 70%), permitirá combinar los beneficios de la educación presencial —interacción directa, participación activa, construcción colaborativa de conocimiento— con las ventajas de entornos digitales avanzados, tales como simuladores, plataformas analíticas y herramientas colaborativas. La UNESCO y otros organismos internacionales reconocen este modelo como una alternativa válida y estratégica, distinta de la virtualidad asincrónica, ya que promueve aprendizajes significativos, flexibilidad geográfica, continuidad académica y fortalecimiento de competencias digitales, sin sacrificar la calidad ni el acompañamiento docente.

En este sentido, la Maestría en Analítica (Business Analytics) de la UNAL – Sede Medellín se distinguirá por:

- Inclusión y multidisciplinariedad: dirigida a profesionales de diferentes disciplinas y trayectorias, con mecanismos de nivelación que aseguran equidad técnica y enriquecimiento colectivo.
- Rigor metodológico y ética: incorpora gobernanza de datos, explicabilidad de modelos, transparencia y responsabilidad social en cada etapa del proceso formativo.
- Uso de tecnologías emergentes: integra metodologías de vanguardia como analítica aumentada, AutoML y arquitecturas cloud escalables.
- Aprendizaje aplicado: promueve proyectos de impacto mediante capstones, incubación y divulgación científica en contextos reales.

Campos de acción del programa (REVISADO)

En concordancia con los principios de calidad definidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el programa forma egresados capaces de insertarse en múltiples escenarios:

- Sector productivo: liderando proyectos de analítica avanzada, inteligencia de negocios y optimización de operaciones en industrias como finanzas, salud, manufactura, logística y marketing.
- Sector público: diseñando políticas basadas en evidencia, sistemas de apoyo a la decisión y estrategias de transformación digital orientadas a la eficiencia y la transparencia.
- Sector académico y científico: desarrollando investigación aplicada, metodologías analíticas innovadoras y transferencia de conocimiento a través de redes internacionales.
- Emprendimiento e innovación: creando soluciones analíticas basadas en datos, plataformas de visualización y servicios de consultoría especializados en Business Analytics.

De esta forma, la Maestría en Analítica de la UNAL se consolida como una apuesta estratégica para la transformación digital de los sectores productivo, gubernamental y académico en América Latina, con una formación rigurosa, pertinente y comparable con los más altos estándares internacionales.

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

Hablar del programa actual ... reseña histórica .. estadísticas estudiantes, graduados, relación con la especialización ... investigaciones y proyectos más relevantes

Reseña Histórica (preliminar)

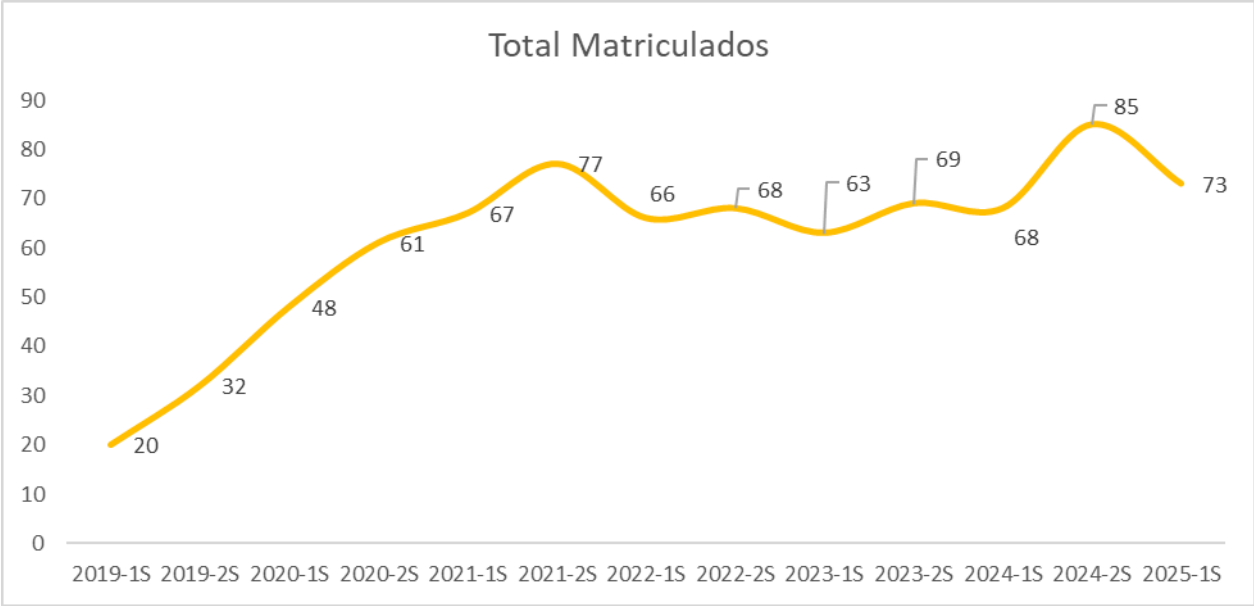
La Maestría en Ingeniería – Analítica de la Universidad Nacional de Colombia surge en respuesta a la creciente relevancia global de análisis de datos, Big Data y la toma de decisiones basadas en información digital. El programa fue creado mediante el Acuerdo 262 de 2017 del Consejo Superior Universitario y abierto oficialmente en 2018 en

la Facultad de Minas, Sede Medellín. Su propósito es integrar conocimientos en estadística, computación, aprendizaje automático, optimización e inteligencia de negocios para formar expertos capaces de transformar datos en valor para organizaciones públicas y privadas. Desde su origen, la maestría se estructuró con dos perfiles complementarios: el de profundización, orientado a profesionales que buscan aplicar la analítica para resolver problemas complejos en contextos empresariales y productivos; y el de investigación, dirigido a la generación de nuevo conocimiento y al desarrollo de metodologías innovadoras para el análisis de datos. A través de ambos enfoques, el programa ha consolidado un espacio académico que promueve la interacción entre sectores académicos, productivos y sociales, fortaleciendo la competitividad y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Las cifras de matriculados y egresados del programa se encuentran en las tablas y figuras que se encuentran a continuación:

Evolución del programa

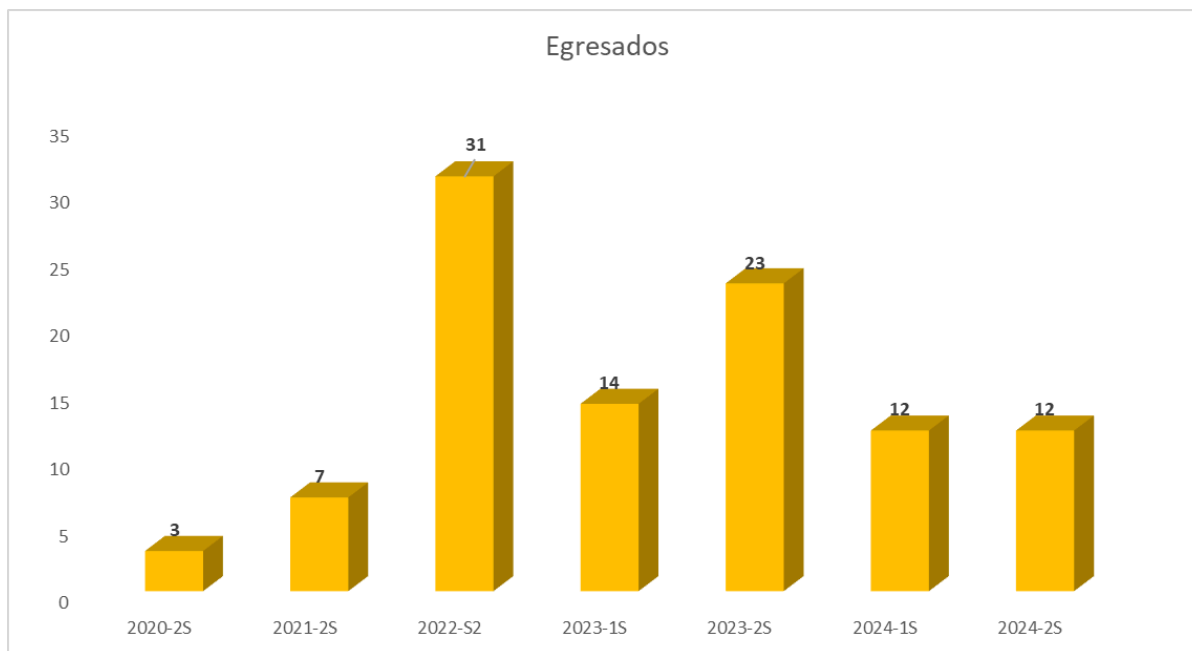
Entre 2019 y 2025, la Maestría en Ingeniería – Analítica ha mostrado un crecimiento sostenido en el número de matriculados. En su primer semestre (2019-1S) se registraron 20 estudiantes, cifra que se duplicó rápidamente en 2020-1S (48) y alcanzó 77 en 2021-2S. Posteriormente, aunque se evidenció una ligera disminución en 2022, con 66 matriculados en 2022-1S y 68 estudiantes en 2022-2S y cifras similares en el 2023, se recuperó rápidamente y la tendencia volvió a ser ascendente, llegando a 85 en 2024-2S, el punto más alto del período. En el período 2025-1S, la matrícula se ubicó en 73 estudiantes, lo cual refleja estabilidad y consolidación del programa tras su etapa de expansión inicial.

Periodo	Total Matriculados
2019-1S	20
2019-2S	32
2020-1S	48
2020-2S	61
2021-1S	67
2021-2S	77
2022-1S	66
2022-2S	68
2023-1S	63
2023-2S	69
2024-1S	68
2024-2S	85
2025-1S	73



El histórico de egresados de la Maestría en Ingeniería – Analítica evidencia un proceso de consolidación progresiva. En 2020-2S se graduaron los primeros 3 estudiantes, cifra que aumentó a 7 en 2021-2S y tuvo un salto significativo en 2022 con 31 egresados. En los años siguientes, el número de titulados se mantuvo con variaciones moderadas, alcanzando 14 en 2023-1S y 23 en 2023-2S. Finalmente, en 2024 se registró un comportamiento estable, con 12 egresados en cada semestre. Este recorrido refleja tanto el crecimiento del programa como la maduración de sus cohortes, consolidando su aporte a la formación avanzada en analítica en el país.

Periodo	Número de Egresados
2020-2S	3
2021-2S	7
2022-S2	31
2023-1S	14
2023-2S	23
2024-1S	12
2024-2S	12



Los trabajos finales y tesis de la Maestría en Ingeniería – Analítica han aportado de manera significativa a la aplicación y desarrollo de metodologías en ciencia de datos y analítica en distintos sectores. Entre sus contribuciones se destacan herramientas para el análisis de precios y pronóstico de pagos, estudios sobre el impacto de la transformación digital, modelos de clasificación de riesgos y segmentación de clientes, así como métodos innovadores de detección y clasificación automática de información. También se han desarrollado tableros de control para la gestión organizacional, modelos de series de tiempo financieras y propuestas para optimizar procesos productivos como la reducción de desperdicios. Estos trabajos reflejan tanto el enfoque aplicado del perfil de profundización como la generación de nuevo conocimiento del perfil de investigación, consolidando la maestría como un espacio que conecta la academia con necesidades reales de los sectores productivo y social.

Profesor Juan David, por favor incluir en esta sección los hitos académicos y de colaboración con empresas que se hayan tenido hasta el momento en la maestría en analítica y cómo se relacionan las tesis y trabajos de maestría con las líneas de investigación del programa.

TENDENCIAS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

En un entorno empresarial caracterizado por la incertidumbre, la complejidad y la explosión de datos, el campo de *Business Analytics* (BA) se ha consolidado como un eje estratégico para la transformación organizacional y la toma de decisiones informada. Conforme a la definición de INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Sciences), *Business Analytics* se concibe como el uso científico de datos para el desarrollo de perspectivas y la toma de decisiones fundamentadas, a partir de la combinación sinérgica de métodos estadísticos, análisis predictivo y técnicas de investigación de operaciones. Esta visión amplia e integrada ha guiado la evolución de la práctica profesional, orientándola hacia la solución de problemas reales de negocio mediante enfoques rigurosos, modelación matemática y análisis avanzado de datos.

Actualmente, se observa una tendencia creciente hacia la adopción de enfoques analíticos en procesos estratégicos, operacionales y financieros. La práctica profesional ha transitado desde el uso de técnicas descriptivas, centradas en

el análisis histórico, hacia aplicaciones de modelos predictivos y prescriptivos basados en machine learning, simulación y optimización. La investigación de operaciones —como componente fundamental del enfoque INFORMS— aporta herramientas esenciales para la asignación eficiente de recursos, la programación de operaciones, la planificación de capacidades y la formulación de políticas en entornos dinámicos. Estudios recientes evidencian su aplicación en campos tan diversos como el aseguramiento de la calidad en instituciones de salud, la gestión de mantenimiento en sectores aeronáuticos, y la evaluación de intervenciones en seguros de salud.

Asimismo, se ha fortalecido el rol estratégico del analista de datos como un *business partner*, capaz de articular capacidades analíticas con comprensión del contexto organizacional. En entornos empresariales avanzados, las decisiones gerenciales ya no se fundamentan únicamente en la intuición o la experiencia, sino en modelos analíticos robustos que incorporan simulación, programación lineal, análisis multicriterio, árboles de decisión y otros métodos clásicos de la investigación de operaciones. Esta transformación ha sido acompañada por una creciente demanda de habilidades *π-shaped*, que integran dominio técnico, visión de negocio y competencias en comunicación efectiva.

La convergencia entre *Business Analytics* y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa (GenAI), la analítica explicable (XAI) y los sistemas de soporte a decisiones está redefiniendo las capacidades del profesional del área. En sectores como la logística, la salud, las telecomunicaciones y el comercio electrónico, estas herramientas permiten detectar patrones ocultos, simular escenarios complejos y recomendar acciones óptimas en tiempo real. Esta evolución exige no sólo un conocimiento técnico profundo, sino también una formación sólida en fundamentos metodológicos, como los que ofrece la investigación de operaciones, para garantizar que las soluciones propuestas sean viables, eficientes y alineadas con los objetivos estratégicos de las organizaciones.

Por último, la evidencia acumulada en literatura reciente resalta que el valor de *Business Analytics* no radica únicamente en el desarrollo de modelos sofisticados, sino en la capacidad de traducir esos modelos en decisiones accionables y sostenibles. En este sentido, el perfil profesional que demanda el mercado requiere combinar imaginación y rigor, creatividad y precisión, ciencia de datos e ingeniería de decisiones. Esta convergencia de saberes valida la pertinencia de programas de formación avanzada que, como la Maestría en Analítica, integren una sólida base en investigación de operaciones y estadística, el uso de tecnologías emergentes y un enfoque pedagógico flexible mediado por TIC, en modalidad de presencialidad remota.

TENDENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ANALITICA (REVISADO)

En la última década, la enseñanza de la Analítica y la Ciencia de Datos para los Negocios ha experimentado una transformación profunda, marcada por la convergencia entre la innovación curricular, el aprendizaje experiencial y la integración estratégica de tecnologías emergentes. La analítica, entendida en el sentido propuesto por INFORMS como el uso científico de datos para la toma de decisiones, incorpora de forma explícita componentes de modelado, estadística, minería de datos e investigación de operaciones, consolidándose como una disciplina clave para enfrentar los retos de un entorno empresarial guiado por los datos. Esta perspectiva ha impulsado a las instituciones de educación superior a rediseñar sus programas académicos con el objetivo de alinear las competencias formativas con las necesidades dinámicas del sector productivo.

Una de las tendencias más relevantes es la evolución hacia currículos flexibles y modulares, que combinan fundamentos teóricos con aplicaciones prácticas y promueven trayectorias personalizadas de aprendizaje. Esta transformación ha favorecido la adopción de modelos pedagógicos activos, como el aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso, simulaciones y experiencias colaborativas en ambientes mediados por TIC. La

incorporación de herramientas analíticas especializadas, plataformas de visualización, e incluso entornos con inteligencia artificial y blockchain, refleja el esfuerzo por ofrecer una formación técnica de vanguardia, al tiempo que se desarrollan habilidades críticas como la toma de decisiones, el pensamiento ético y la alfabetización en datos.

El aprendizaje combinado (blended learning) ha emergido como un modelo particularmente eficaz para la enseñanza de BA, al permitir una integración fluida entre sesiones presenciales mediadas por TIC y actividades asincrónicas estructuradas. Este enfoque no solo proporciona flexibilidad y accesibilidad a estudiantes con diversos perfiles, sino que también facilita el trabajo con datos reales en entornos colaborativos, simulaciones empresariales y plataformas remotas. Además, fortalece la conexión entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica, promoviendo competencias analíticas transferibles a contextos organizacionales reales.

Otro eje clave en la evolución de la enseñanza en BA es el fortalecimiento de vínculos con el sector productivo. Las universidades están desarrollando alianzas estratégicas para co-diseñar contenidos, incorporar certificaciones profesionales, facilitar proyectos de analítica aplicada y desarrollar modelos de educación dual. Estas experiencias, que insertan a los estudiantes en dinámicas laborales reales, no solo incrementan su empleabilidad, sino que también favorecen la pertinencia del currículo y la sostenibilidad de los programas. En este contexto, el desarrollo docente también cobra relevancia, ya que la rápida evolución tecnológica exige capacitación continua del profesorado en nuevas metodologías y herramientas analíticas.

En suma, las tendencias en la enseñanza de BA y Data Science for Business evidencian una transición hacia modelos educativos centrados en el estudiante, con fuerte énfasis en la práctica, la interdisciplinariedad y la mediación tecnológica. Estas transformaciones refuerzan la pertinencia de un programa de maestría en analítica, como el que propone la Facultad de Minas, sustentado en una modalidad de presencialidad remota mediada por TICs, que responde a los desafíos contemporáneos del mercado laboral, fomenta la excelencia académica y amplía las oportunidades de formación avanzada en analítica para profesionales de diversas disciplinas.

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES E INCENTIVOS DEL GOBIERNO (REVISADO)

Incentivos gubernamentales para la formación en Analítica de Datos

La consolidación de competencias avanzadas en analítica y ciencia de datos es una prioridad estratégica respaldada por diversos incentivos gubernamentales en Colombia. Tanto a nivel nacional como en el ámbito regional (Antioquia y Medellín), existen estímulos económicos, institucionales y normativos orientados a apoyar a estudiantes de maestría, investigadores y docentes vinculados con programas de analítica, datos y transformación digital. A continuación se sintetizan dichos incentivos.

Incentivos económicos (becas y apoyos financieros)

A nivel nacional, el gobierno promueve la formación posgradual mediante créditos educativos condonables y becas. A través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (FCTel-SGR), se cofinancian maestrías de investigación en universidades públicas. Por ejemplo, la Convocatoria Bicentenario de MinCiencias en alianza UNAL–UdeA financia hasta 2 años de estudio, cubriendo un estipendio mensual (~\$2,5 millones) y matrículas de hasta \$20 millones por año. Adicionalmente, el programa nacional Crédito-Beca de COLFUTURO –apoyado con recursos públicos– aporta préstamos condonables para posgrados, convertibles en beca hasta por el

80% del monto según el desempeño y retorno del beneficiario. Entidades como ICETEX también ofrecen líneas de crédito de largo plazo con tasas subsidiadas e incentivos para estudios de maestría y doctorado en el país y en el exterior.

En el ámbito regional, Medellín cuenta con el Fondo Sapiencia para posgrados nacionales, que otorga créditos condonables a residentes de la ciudad por un valor de hasta 5.5 salarios mínimos para estudios de maestría. De igual forma, se han establecido convenios locales que brindan becas casi completas a ciertos sectores: por ejemplo, la Alcaldía de Medellín financió el 80% del costo de matrículas de maestría para docentes de instituciones públicas, complementado con descuentos universitarios, de modo que el maestro beneficiado solo asumió el 5% del valor. Estos incentivos económicos reducen las barreras financieras y fomentan la dedicación de talento colombiano a programas avanzados en analítica.

Alianzas institucionales y convocatorias especializadas

Existen alianzas interinstitucionales y convocatorias orientadas a fortalecer la formación en analítica de datos. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y el Ministerio TIC, en colaboración con universidades y centros de investigación, han impulsado programas para desarrollar capital humano en ciencia de datos. Por ejemplo, MinTIC y Colciencias (hoy MinCiencias) lanzaron junto al Centro de Excelencia en Big Data y Data Analytics CAOBA una convocatoria para certificar a 200 “científicos de datos ciudadanos” mediante capacitación especializada. Asimismo, Minciencias abre convocatorias periódicas que apoyan proyectos de I+D en analítica, inteligencia artificial (IA) y digitalización, permitiendo a grupos de investigación y docentes acceder a financiación para equipamiento, jóvenes investigadores y estancias. Estas iniciativas nacionales se complementan con esquemas de inversión público-privada en CTI, incluyendo beneficios tributarios para empresas que cofinancian investigación universitaria, lo cual incentiva la vinculación de programas de maestría con proyectos aplicados en datos.

En Medellín, la apuesta institucional por la transformación digital se refleja en programas y ecosistemas de innovación. La ciudad se promueve como “Valle del Software” o Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, articulando actores públicos, academia y empresas. Entidades como Ruta N facilitan la conexión entre el sector productivo y las universidades para proyectos de analítica, mientras que Sapiencia y aliados ofrecen cursos cortos certificados (por ejemplo, en análisis de datos con plataformas globales) para elevar las competencias locales. Estas acciones fomentan la colaboración entre las “cuatro hélices” —Estado, academia, empresa y sociedad civil— en torno al conocimiento y la innovación. Adicionalmente, se han instituido reconocimientos que estimulan la participación de la comunidad académica: los Premios Medellín Investiga, liderados por la Alcaldía, han otorgado más de \$2.300 millones desde 2006 para exaltar a investigadores, docentes y estudiantes cuyas contribuciones generan valor en la ciudad. Dichos premios no solo incentivan proyectos de alto impacto, sino que también crean espacios de intercambio de conocimiento en temas emergentes como la transformación digital y la adopción de IA. En conjunto, estas alianzas y convocatorias refuerzan el entorno de apoyo institucional para la Maestría en Analítica, facilitando convenios, formación complementaria y difusión de la cultura de datos.

Políticas públicas orientadas a competencias en analítica y digital

Las políticas públicas nacionales han establecido el marco para el desarrollo de talento en analítica de datos y transformación digital. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) adoptó lineamientos pioneros en la región: la Política Nacional de Explotación de Datos (CONPES 3920 de 2018) definió condiciones habilitantes para gestionar los datos como activos y propuso acciones para masificar la apertura de datos públicos. Esta política incluyó iniciativas para fomentar el capital humano especializado y consolidar una cultura de datos en el país. De

forma complementaria, la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (CONPES 3975 de 2019) enfatizó el fortalecimiento de competencias digitales del talento humano, preparando a Colombia para los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Estas directrices han guiado inversiones y programas gubernamentales enfocados en ciencia de datos, Big Data e IA hasta 2022, sentando las bases para estrategias actuales.

En el contexto regional, los planes de desarrollo de Antioquia y Medellín alinean objetivos educativos con la revolución digital. Medellín, por ejemplo, incorporó en su Plan Distrital iniciativas como “Habilidades Digitales”, un proyecto estratégico que busca formar desde etapas tempranas competencias tecnológicas y de analítica, preparando a las nuevas generaciones para desempeñarse en Industrias 4.0 y 5.0. A su vez, el departamento y la ciudad han creado consejos y centros (p.ej., el Centro de la Cuarta Revolución Industrial en alianza con el Foro Económico Mundial) para asesorar en políticas de adopción de tecnologías de datos. Estas políticas locales y nacionales evidencian un firme respaldo institucional al desarrollo del talento en analítica y ciencia de datos. En consecuencia, los estudiantes de la Maestría en Analítica de la UNAL Medellín y sus docentes-investigadores se benefician de un entorno propicio: acceso a financiación y becas, redes de colaboración interinstitucional, y un marco de políticas públicas que prioriza la transformación digital basada en datos como motor de desarrollo económico y social.

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN

- *Descripción de las modificaciones y ajustes propuestos para el programa*
- *Cuáles son las necesidades de formación*
- *Alineación con la misión, la visión y los principios de la UNAL*

RELEVANCIA DEL PROGRAMA (REVISADO)

La Maestría en Analítica constituye una iniciativa de alta relevancia académica, científica y social en el contexto local, nacional e internacional. Académica y científicamente, refuerza la formación avanzada mediante una sólida integración de estadística, inteligencia artificial, visualización de datos y gobernanza analítica, alineada con programas internacionales que promueven una combinación eficaz entre rigor técnico e impacto empresarial. Esta formación permite que profesionales de diversas disciplinas—sin importar su trayectoria previa—se conviertan en agentes estratégicos capaces de transformar datos en decisiones basadas en evidencia.

En el entorno regional, el programa se inserta en un ecosistema innovador consolidado. Medellín es destacado como uno de los principales centros de innovación en América Latina, con avances significativos en la creación de empresas tecnológicas, alianzas público-privadas y el fortalecimiento del capital humano. Políticas públicas como la declaratoria de la ciudad como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) le confieren herramientas institucionales y fiscales que favorecen la consolidación de iniciativas académicas como esta maestría. En el ámbito nacional, el crecimiento exponencial del mercado global de Big Data (previsiones de más de 100 mil millones de dólares hacia 2027) y la democratización del acceso a la analítica convocan a la formación especializada que promueva gobernanza de datos, equidad digital y respuesta ética en la era digital.

La necesidad de reformular el programa radica en responder a este entorno dinámico: los profesionales demandan experiencia práctica, flexible y accesible, especialmente mediante modelos con alta presencia remota sincrónica que permitan participación activa sin sacrificar calidad; incluso los sectores no técnicos requieren acceso sin precedentes a las capacidades analíticas emergentes.

Las tendencias internacionales que inspiran la actualización del programa incluyen:

- Realtime analytics y autoservicio democratizado de datos, facilitando la participación transversal en la toma de decisiones .
- Gobernanza y ética en IA, fundamentales para promover modelos interpretables y responsables
- Agilidad cognitiva, capacidad para operar en entornos volátiles mediante razonamiento probabilístico y simulaciones adaptativas.

En síntesis, esta actualización fortalece la pertinencia del programa al atender transformaciones sociales y económicas actuales—como la demanda regional y global por analistas responsables y estratégicos—, aporta a la disciplina de Business Analytics mediante la adopción de metodologías de frontera, y proyecta su contribución al futuro de la educación superior como modelo de formación avanzada, inclusiva, ética y centrada en el impacto real.

PROGRAMA CURRICULAR

OBJETO DE ESTUDIO

Maestría en Investigación (REVISADO)

El objeto de estudio de la Maestría en Investigación es la generación y validación de nuevo conocimiento en el campo de Business Analytics, mediante metodologías rigurosas y orientadas a la investigación avanzada. Este programa se centra en:

- El diseño, ejecución y publicación de investigaciones empíricas que profundicen en técnicas de analítica avanzada (predictiva, prescriptiva, simulación, optimización) para resolver problemas complejos en sectores diversos.
- El fortalecimiento de competencias investigativas como formulación de hipótesis, revisión crítica de literatura, diseño metodológico, rigurosidad estadística y evaluación de resultados.
- La contribución al conocimiento académico y profesional, mediante tesis de maestría que permitan generar evidencia original y robusta en el contexto organizacional o sectorial.

Maestría en profundización (REVISADO)

Por su parte, la Maestría en Profundización tiene como objeto de estudio la aplicación avanzada y contextualizada de técnicas analíticas para intervenir problemáticas reales. Este enfoque se caracteriza por:

- El examen y diagnóstico crítico de áreas disciplinares o contextos organizacionales determinados, con formulación de propuestas o soluciones analíticas concretas.
- La elaboración de un trabajo final que incluye, por ejemplo, un estado del arte actualizado, diagnóstico situacional y propuestas de mejora aplicadas, sin la exigencia de generar nuevo conocimiento desde cero.
- La orientación hacia la solución de problemáticas específicas o la optimización de prácticas organizacionales o profesionales, más que hacia la investigación académica novedosa.

11 Objetivos de Formación

Maestría en Investigación (REVISADO)

El objetivo general de la Maestría en Investigación es formar especialistas-investigadores en Business Analytics capaces de diseñar, desarrollar y aplicar modelos analíticos avanzados —predictivos, prescriptivos y de simulación— orientados a generar conocimiento original y resolver problemáticas complejas de organizaciones públicas, privadas o académicas; con un alto rigor metodológico, ética en el uso de datos, y pertinencia estratégica a contextos diversos y multidisciplinarios.

Los objetivos específicos de formación son:

- Consolidar competencias metodológicas avanzadas, imprescindibles para la investigación: formulación de hipótesis, revisión crítica de literatura, diseño experimental, análisis estadístico riguroso y validación de resultados, garantizando excelencia en estándares de investigación de Business Analytics.
- Dominar técnicas analíticas de vanguardia, abarcando desde estadística avanzada y machine learning hasta simulación y optimización, integradas en plataformas tecnológicas modernas para la implementación de soluciones innovadoras.
- Diseñar y ejecutar tesis con impacto científico y social, capaces de aportar conocimiento original validado y relevante en Business Analytics, respaldado por investigación empírica aplicada a contextos reales.
- Fomentar la comunicación efectiva de resultados científicos, empleando visualización de datos, storytelling analítico y estilos de redacción académica, con el fin de garantizar claridad, ética y rigor en la divulgación.
- Promover la investigación interdisciplinaria e inclusiva, incorporando profesionales de diversas formaciones (ingeniería, administración, humanidades, ciencias de la salud, entre otras), mediante mecanismos de nivelación que garanticen equidad técnica y enriquecimiento colectivo.
- Integrar principios de ética, calidad y responsabilidad en el análisis de datos, promoviendo prácticas que garanticen transparencia, privacidad, gobernanza de datos y confianza pública.
- Impulsar la aplicación de conocimiento mediante proyectos integradores (capstone académico, incubación o divulgación científica), fortaleciendo la articulación efectiva entre investigación avanzada y necesidades reales del entorno profesional y social.

Maestría en Profundización (REVISADO)

El objetivo de la Maestría en Profundización es formar profesionales capaces de aplicar métodos analíticos avanzados —descriptivos, predictivos y prescriptivos— para diagnosticar problemáticas organizacionales, diseñar soluciones estratégicas y operativas, e implementar productos analíticos de alto impacto (como dashboards, visualizaciones y prototipos), con rigor técnico, responsabilidad ética y pertinencia contextual en entornos públicos o privados.

Sus objetivos específicos son los siguientes:

- Implementar soluciones analíticas aplicadas, mediante el uso de herramientas de BI, visualización estratégica y prototipos orientados a optimizar procesos organizacionales y responder a desafíos reales en diversos sectores.
- Gestionar y transformar datos complejos, estructurados y no estructurados, empleando tecnologías modernas de procesamiento e ingeniería de datos con enfoque en seguridad, calidad, eficiencia y escalabilidad.

- Traducir problemas de negocio en análisis cuantitativo relevante, mediante la identificación de oportunidades y la modelación de decisiones acorde al lenguaje y necesidades de la organización.
- Diseñar proyectos analíticos integrales, combinando analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva con métodos táctico-operativos para fortalecer decisiones en contextos dinámicos.
- Comunicar resultados de forma efectiva a audiencias heterogéneas, mediante storytelling analítico, visualización de insights y lenguaje claro que promueva confianza, comprensión y adopción en los procesos de toma de decisiones.
- Fomentar la inclusión disciplinaria y experiencias heterogéneas, admitiendo profesionales de diversas trayectorias mediante mecanismos de nivelación que garanticen un aprendizaje homogéneo y enriquecedor.
- Promover el enfoque ético y responsable en la analítica, incorporando buenas prácticas en gobernanza de datos, privacidad, calidad y transparencia en todas las fases del análisis.

PERFIL PROFESIONAL

Perfil del Aspirante (REVISADO)

La Maestría está dirigida a profesionales con formación universitaria en las siguientes áreas:

- Profesiones preferentes: Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Economía, Administración, Ciencias de la Computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o disciplinas afines con fuerte componente cuantitativo o analítico.
- Otros campos de formación profesional: Se evaluarán solicitudes de aspirantes provenientes de disciplinas no tradicionales (como ciencias sociales, humanidades, salud, entre otras), siempre que puedan demostrar —mediante historial académico o experiencia— competencias equivalentes en análisis cuantitativo o manejo de información; en tales casos, el Comité Asesor podrá requerir nivelación en fundamentos matemáticos, estadísticos o computacionales para garantizar un rendimiento académico adecuado.
- Equivalencia internacional: Como práctica internacional estándar, se considerará válido el título profesional o licenciatura obtenida en una institución reconocida acreditada, equivalente a nivel de pregrado universitario en Colombia

Perfil del egresado de la maestría en investigación (REVISADO)

El egresado de la Maestría en Investigación será un especialista en analítica estratégica, capaz de liderar procesos analíticos complejos, de alto valor académico y profesional, en entornos públicos, privados o académicos. Gracias a una sólida formación en estadística avanzada, programación, inteligencia artificial, investigación de operaciones y metodología científica, estará en condiciones de:

- Formular y dirigir investigaciones aplicadas en analítica, interpretando necesidades del entorno organizacional y traduciéndolas en preguntas cuantitativas precisas y robustas.
- Diseñar y desarrollar productos analíticos avanzados —como simulaciones, dashboards interactivos o sistemas automatizados— con énfasis en reproducibilidad, validación metodológica y transparencia analítica.
- Implementar modelos predictivos, prescriptivos y de simulación que anticipen escenarios operativos y estratégicos en condiciones de incertidumbre, contribuyendo a decisiones de alto impacto.
- Construir y evaluar escenarios estratégicos mediante análisis sistémicos y multiobjetivos, fundamentándose en modelos económicos, teoría de sistemas y rigor estadístico, para apoyar decisiones informadas y responsables.

- Comunicar hallazgos complejos de forma clara y ética, usando visualización avanzada, storytelling analítico y presentación de resultados en medios académicos y profesionales con impacto y claridad.

Perfil del egresado de la maestría en profundización (REVISADO)

El egresado de la Maestría en Profundización será un profesional analítico interdisciplinar capaz de transformar datos en valor operativo y estratégico, con una sólida formación técnica y adaptabilidad sin importar su disciplina de origen o experiencia previa. Estará preparado para:

- Implementar soluciones analíticas aplicadas, incluyendo dashboards intuitivos, herramientas de BI y prototipos analíticos, orientados a mejorar procesos, servicios o productos en diversos sectores.
- Manejar y transformar datos complejos—estructurados y no estructurados—empleando herramientas modernas de procesamiento, ingeniería de datos y gestión de bases, con enfoque en calidad, eficiencia y escalabilidad.
- Formular y modelar problemas reales desde el lenguaje del negocio, permitiendo traducir desafíos operacionales o estratégicos en análisis cuantitativos estratégicos relevantes.
- Diseñar proyectos basados en analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva, con miras a optimizar decisiones tácticas-operativas, en contextos dinámicos y exigentes.
- Traducir resultados analíticos a públicos diversos, empleando narrativas visuales (storytelling), visualización eficaz y comunicación clara que inspire confianza, comprensión y uso efectivo en la toma de decisiones.

16 COMPETENCIAS

Competencias desarrolladas en el perfil de la maestría en profundización (REVISADO)

El egresado de la Maestría en Profundización en Analítica desarrollará competencias que le permitirán desempeñarse como profesional capaz de transformar datos en valor en entornos diversos, destacándose por:

- **Cognitivas**
 - Identificar y formular problemas reales en el lenguaje del negocio, traduciendo desafíos operativos y estratégicos en preguntas cuantitativas y objetivos de análisis.
 - Integrar conocimientos de estadística aplicada, aprendizaje automático y analítica de datos para generar soluciones prácticas, escalables y pertinentes.
 - Comprender y aplicar principios éticos en el uso de datos, reconociendo implicaciones sociales, legales y organizacionales.
- **Procedimentales**
 - Recopilar, depurar y transformar datos estructurados y no estructurados, garantizando calidad, consistencia y oportunidad de la información.
 - Implementar proyectos analíticos aplicados mediante dashboards, herramientas de BI y prototipos funcionales para mejorar procesos, servicios y productos.
 - Manejar lenguajes de programación, entornos de ingeniería de datos y plataformas de visualización para el diseño de soluciones efectivas.

- **Actitudinales**

- Comunicar resultados a audiencias heterogéneas, empleando narrativas visuales, storytelling y visualización clara que promuevan decisiones informadas.
- Trabajar de manera interdisciplinar, adaptándose a diferentes sectores productivos y escenarios de aplicación.
- Demostrar pensamiento crítico, responsabilidad social y compromiso con la calidad en el desarrollo de soluciones analíticas.

Competencias desarrolladas para la maestría en investigación (REVISADO)

El egresado de la Maestría en Investigación en Analítica consolidará competencias avanzadas que lo habilitan para liderar procesos investigativos y de innovación, con énfasis en:

- **Cognitivas**

- Formular problemas de investigación complejos en analítica, sustentados en marcos teóricos sólidos y en el análisis riguroso del entorno.
- Diseñar metodologías científicas robustas basadas en estadística avanzada, optimización, simulación y modelos de inteligencia artificial.
- Evaluar críticamente tendencias y avances de la disciplina, integrando nuevas perspectivas académicas y tecnológicas.

- **Procedimentales**

- Conducir investigaciones aplicadas y académicas con estándares de reproducibilidad, validación metodológica y transparencia analítica.
- Desarrollar modelos predictivos, prescriptivos y de simulación que anticipen escenarios estratégicos en contextos de incertidumbre.
- Generar productos analíticos reproducibles —papers, prototipos, sistemas de apoyo a decisiones— con impacto en ámbitos científicos y profesionales.

- **Actitudinales**

- Comunicar hallazgos complejos de manera clara y ética, en formatos académicos de alto nivel y en entornos organizacionales.
- Liderar equipos interdisciplinarios de investigación, fomentando colaboración, innovación y rigor metodológico.
- Actuar con responsabilidad social y compromiso con la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones responsables en el ámbito público y privado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

Resultados de aprendizaje para la maestría en profundización (REVISADO)

Al finalizar la Maestría en Profundización en Analítica, el egresado estará en capacidad de:

- Formular y resolver problemas aplicados en analítica de datos desde el lenguaje del negocio, estableciendo objetivos cuantitativos claros y alcanzables.
- Implementar proyectos analíticos mediante dashboards, prototipos y herramientas de inteligencia de negocios, que optimicen procesos, servicios o productos en diferentes sectores.
- Integrar y transformar datos estructurados y no estructurados, garantizando su calidad y pertinencia para la toma de decisiones.
- Aplicar técnicas de estadística, minería de datos y aprendizaje automático para generar modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos con impacto operativo.
- Comunicar resultados de forma efectiva a audiencias diversas, utilizando narrativas visuales y storytelling analítico que promuevan decisiones informadas.
- Trabajar en equipos interdisciplinarios con pensamiento crítico, adaptabilidad y responsabilidad ética en el manejo de datos y la construcción de soluciones analíticas.

Resultados de aprendizaje para la maestría en investigación (REVISADO)

Al finalizar la Maestría en Investigación en Analítica, el egresado estará en capacidad de:

- Formular problemas de investigación en analítica con base en marcos teóricos sólidos y necesidades complejas del entorno académico, científico o profesional.
- Diseñar y ejecutar investigaciones aplicadas con métodos avanzados de estadística, optimización, simulación e inteligencia artificial, garantizando rigor y reproducibilidad.
- Construir y validar modelos predictivos, prescriptivos y de simulación que anticipen escenarios estratégicos bajo condiciones de incertidumbre.
- Desarrollar productos analíticos reproducibles (artículos científicos, sistemas de decisión, prototipos) con impacto académico y práctico.
- Comunicar resultados de investigación de manera ética y clara en medios académicos de alto impacto y en contextos profesionales, garantizando la transferencia de conocimiento.
- Liderar equipos y proyectos de investigación interdisciplinarios, demostrando innovación, pensamiento crítico y compromiso con la generación de conocimiento útil para la sociedad.

18 Mapa de Articulación de Intencionalidades Formativas del Programa

Lo hacemos nosotros en la Vice a partir de la información del programa

19 Estructura del Plan de Estudios

La estructura del plan de estudios debe contener:

1. *Número de créditos del Plan.*
2. *Una descripción de los componentes de asignaturas elegibles y actividades académicas, explicando la finalidad de la estructura que lo constituye.*
3. *Una reflexión sobre la flexibilidad en el plan de estudios. Se sugiere presentar además, el porcentaje respecto al número total de créditos.*
4. *Una reflexión sobre el carácter interdisciplinario del plan de estudios.*

El plan de estudios es un conjunto de actividades académicas, organizadas mediante asignaturas reunidas en los componentes de formación que un estudiante debe cursar para alcanzar los propósitos educativos de un programa curricular; éstas se encuentran organizadas mediante créditos obligatorios y créditos elegibles, con el objetivo en la Maestría de desarrollar la capacidad investigativa, la aplicación del conocimiento, la creación artística y la formulación de soluciones a problemas disciplinarios, interdisciplinarios, artísticos o profesionales. Un programa curricular de maestría podrá tener un plan de estudios de Maestría de Investigación y/o un plan de estudios de Maestría de Profundización.

La Maestría de investigación desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas que permiten la participación activa del estudiante en procesos de investigación generadores de nuevos conocimientos, procesos tecnológicos o de creación artística. Es requisito para obtener el título de esta maestría la elaboración de una tesis equivalente a un mínimo del 40% del total de créditos del programa curricular.

La Maestría de profundización examina y actualiza el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas disciplinarias que permiten el análisis orientado a la solución de problemas de carácter profesional. Es requisito para obtener el título de esta maestría la elaboración de un trabajo final equivalente a un máximo del 20% del total de créditos del programa curricular.

TENEMOS QUE DIFERENCIAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA LA MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LA DE PROFUNDIZACIÓN

20 Malla Curricular

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (REVISADO)

Las líneas de investigación del programa son las siguientes:

- **Analítica avanzada y aprendizaje automático:** Desarrollo y aplicación de modelos predictivos, prescriptivos y de simulación basados en machine learning y deep learning, orientados a identificar patrones, anticipar comportamientos y fortalecer la toma de decisiones en sectores productivos, de servicios y gubernamentales.
- **Inteligencia artificial generativa y analítica estratégica:** Investigación sobre el uso de la IA generativa (GenAI) en analítica de negocios, incluyendo la generación de datos sintéticos para entrenar modelos, la creación de simulaciones de escenarios estratégicos, el diseño de asistentes analíticos inteligentes y la automatización de procesos de soporte a la decisión. Esta línea articula el potencial de GenAI con un enfoque en responsabilidad ética, impacto regulatorio y valor organizacional.
- **Investigación de Operaciones (Optimización, Simulación y Análisis de Decisiones):** Estudio y aplicación de modelos matemáticos y computacionales para la optimización de recursos, el diseño de sistemas eficientes

y el análisis de decisiones bajo incertidumbre. Incluye la construcción de modelos de optimización lineal, entera y estocástica; el uso de simulación discreta y de Monte Carlo para modelar escenarios complejos; y la integración de técnicas multicriterio para apoyar decisiones estratégicas, tácticas y operativas en entornos de alta complejidad.

- Ética, equidad algorítmica y gobernanza de datos: Análisis crítico de los riesgos asociados a sesgos, falta de transparencia y opacidad algorítmica, con el fin de proponer marcos normativos, métricas y buenas prácticas para el uso responsable de los datos y modelos analíticos. Busca garantizar legitimidad, explicabilidad y confianza en la analítica.
- DataOps, MLOps y transformación digital: Investigación en metodologías y marcos operativos que integren analítica, ingeniería de datos y prácticas ágiles para desplegar, monitorear y escalar soluciones analíticas en entornos productivos. Incluye la automatización de flujos de datos, control de calidad y sostenibilidad de sistemas analíticos en procesos de transformación digital.
- Integración interdisciplinaria en analítica de datos: Línea orientada a la combinación de conocimientos provenientes de la ingeniería, la economía, la administración, las ciencias sociales y de la salud con enfoques estadísticos y computacionales. Busca resolver problemas complejos de alto impacto económico y social mediante la articulación interdisciplinaria.

ARTICULACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE FORMACIÓN (REVISADO)

Siguiendo el principio institucional de formación integral y articulada, la Maestría en Analítica se inscribe como componente clave en la progresión curricular de la UNAL, enlazando sinérgicamente los niveles de pregrado y posgrado. Acorde con el artículo 21 del Acuerdo 033 de 2007, este programa aprovecha las líneas de profundización e investigación ya disponibles en programas de pregrado (por ejemplo, Ingeniería, Estadística, Ingeniería Industrial), permitiendo que los estudiantes transiten con coherencia a estudios de maestría basados en competencias avanzadas en analítica, sin redundancias curriculares. Esta articulación se fortalece mediante la habilitación de ciclos de formación acelerada, que facilitan la obtención de títulos consecutivos en menor tiempo del habitual, sin sacrificar calidad académica.

Adicionalmente, el programa de Maestría en Analítica implementa mecanismos de admisión interna privilegiada: los estudiantes de pregrado vinculados con áreas afines pueden acceder directamente al posgrado sin examen adicional, siempre que cumplan con los requisitos del programa y haya disponibilidad de cupo. También se promueve la matrícula de asignaturas de posgrado durante el pregrado, facilitando así que quienes participan en líneas de investigación del pregrado puedan adelantar créditos que posteriormente se reconozcan al ingresar a la maestría, todo ello bajo la orientación del comité tutorial o del director de tesis.

Este modelo articulado refuerza la flexibilidad curricular, la eficiencia en los trayectos formativos y favorece la construcción progresiva de competencias en analítica estratégica. Al aprovechar los recursos académicos existentes —líneas disciplinarias consolidadas, cuerpos docentes especializados y una oferta interdisciplinaria—, la Maestría en Analítica no solo se alinea con la política institucional de tránsito formativo coherente, sino que multiplica las oportunidades para formar profesionales capaces de generar conocimiento y soluciones analíticas con impacto en contextos locales, nacionales e internacionales.

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS (REVISADO)

La enseñanza de la Maestría en Analítica se sustenta en un enfoque pedagógico activo centrado en competencias, donde las estrategias didácticas son diseñadas específicamente para asegurar el logro de los resultados de aprendizaje previstos. Para ello se seleccionan metodologías que promueven la participación activa del estudiante: aprendizaje basado en problemas, estudios de caso, simulaciones aplicadas, aula invertida y técnicas colaborativas que estimulen el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la construcción compartida del conocimiento. La secuenciación de cada curso articula progresivamente contenidos teóricos y aplicados, iniciando con fundamentos analíticos y avanzando hacia la intervención sobre casos reales, garantizando así que cada módulo refuerce competencias específicas y está alineado con los objetivos del programa.

Para facilitar esta articulación, se emplean recursos educativos diversificados: laboratorios virtuales, entornos de simulación, proyectos integradores y entornos colaborativos síncronos que permiten ejercicios de alto impacto incluso en contextos remotos. La integración de herramientas tecnológicas—como plataformas de colaboración síncrona, visualizadores de datos interactivos y entornos de codificación remota—permite practicar análisis de datos en tiempo real, favoreciendo la aplicación inmediata de técnicas vistas en clase.

Además, se incorpora metacognición mediante rutinas de retroalimentación formativa continua, evaluación entre pares anónima y reflexión individual sobre el proceso de aprendizaje. Estas estrategias didácticas, articuladas con el modelo por competencias, aseguran que los estudiantes no solo adquieran conocimientos técnicos avanzados en analítica, sino que desarrollen destrezas estratégicas y éticas, incluyendo la explicación de decisiones, gestión de datos y pensamiento complejo en contextos reales.

Este enfoque pedagógico orientado al aprendizaje activo no solo fortalece el dominio técnico y cognitivo, sino también la capacidad de los estudiantes para aplicar, comunicar y adaptar soluciones analíticas en entornos dinámicos y multidisciplinarios, maximizando el impacto formativo y profesional del programa.

24 Evaluación del Aprendizaje

La evaluación debe tener correspondencia con los resultados de aprendizaje.

¿De qué manera se realizará seguimiento, evaluación y ajustes a los RA, las competencias y objetivos de aprendizaje?

¿Cómo se realiza la retroalimentación y seguimiento del progreso de los estudiantes?

25 Asignaturas y Actividades Académicas

Listar las asignaturas elegibles del programa

26 Resultados de Aprendizaje de las Actividades Académicas

- *La verificación de los resultados de aprendizaje del programa se realiza en las actividades académicas del programa, definir el alcance para cada actividad, una descripción y los niveles de dominio*
- *El ajuste de los syllabus de las actividades académicas que especificarán los RAA se deben presentar como anexos a estos documentos*

27 Matriz de Relacionamiento entre RAP y RAA

28 Plan de Transición

Mejore el prompt estructurado presentado a continuación. Verifique que no faltan instrucciones que permitan mejorar los resultados.

El prompt a mejorar es el siguiente (el prompt resultante también debe ser estructurado):

ROL:

Actúe como un experto en gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad en educación superior.

CONTEXTO:

Usted debe ayudar en la creación del documento de justificación de creación del programa de maestría en analítica (business analytics) mediado por TICs de la Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia.

TAREA:

Escriba la sección de tendencias en la enseñanza de Business Analytics y Data Science for Business, en el contexto de justificación del programa académico de maestría. Use los documentos anexos.

LONGITUD:

Escriba 3 o 4 párrafos bien estructurados, con un máximo de 600 palabras.

RESULTADO:

Aquí tienes una **versión mejorada del prompt estructurado**, con instrucciones más completas y precisas para mejorar la calidad de la respuesta y asegurar la alineación con el propósito académico e institucional:

ROL:

Actúe como un experto en gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad en educación superior, con experiencia en diseño y evaluación de programas de posgrado orientados a analítica de datos, transformación digital y formación mediada por tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

CONTEXTO:

Usted está apoyando la elaboración del documento de justificación para la creación de un programa de **Maestría en Analítica (Business Analytics)** mediado por TICs, ofrecido por la **Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)**.

El programa está orientado a profesionales de diversas disciplinas que buscan fortalecer competencias en analítica de datos, ciencia de datos aplicada a los negocios y toma de decisiones basada en datos, en contextos públicos y privados.

El modelo educativo se basa en **presencialidad remota mediada por TICs** (no es educación virtual asincrónica) con al menos un **70% de sesiones en tiempo real**.

TAREA:

Redacte la sección sobre **tendencias en la enseñanza de Business Analytics y Data Science for Business** que sirva como sustento académico para justificar la creación del programa. La sección debe:

- Mostrar cómo han evolucionado las estrategias pedagógicas y curriculares en estos campos a nivel global.
- Resaltar el papel de las TIC y la presencialidad remota como modalidad emergente y pertinente.
- Referirse al papel de las competencias prácticas, aprendizaje activo, y la interdisciplinariedad.
- Mencionar la creciente demanda de formación orientada a la aplicación de modelos analíticos, inteligencia artificial, machine learning, big data y toma de decisiones basada en evidencia en ambientes de negocio.
- Justificar cómo la estructura del programa responde a estas tendencias educativas.

Utilice como insumo los documentos anexos. Si es pertinente, puede incluir referencias generales a tendencias internacionales observadas en universidades reconocidas, organismos de educación superior y literatura académica reciente.

ESTILO Y ENFOQUE:

- Use lenguaje técnico, preciso y alineado con documentos institucionales.
 - Redacte con un enfoque académico y estratégico, dirigido a tomadores de decisión en educación superior.
 - Evite descripciones genéricas; priorice la argumentación basada en evidencia y buenas prácticas.
-

LONGITUD:

Redacte **3 o 4 párrafos bien estructurados**, con una **extensión máxima de 600 palabras**.

¿Deseas que también mejore otros prompts relacionados?

Perfil Egresado

El egresado de la Maestría en Ingeniería - Analítica del plan de los planes de estudio en investigación o profundización, será un experto en el desarrollo de productos de datos, como dashboards, documentos auto calculables y sistemas de información a través de una profunda y sólida formación en estadística, programación e inteligencia computacional e investigación de operaciones, la cual se refleja en habilidades y destrezas para el manejo y análisis de datos, el modelado y el manejo de bases de datos complejas, con el fin de realizar el proceso de análisis y toma de decisiones estratégicas de la organización.

La comprensión y manejo de las bases de datos con las que se cuenta en el entorno organizacional con el fin de utilizarlas como herramientas de soporte estratégico en la toma de decisiones empresariales y el pronóstico.

La especificación correcta de problemas desde el lenguaje organizacional y de negocios que le permita realizar análisis matemáticos relevantes.

Análisis de ambientes dinámicos de negocio; mediante el empleo de modelos de dinámica organizacional, la aplicación de principios de sistemas, economía, estadística e ingeniería, la generación y evaluación sistemática de diferentes alternativas o escenarios de decisión, con el fin de facilitar el entendimiento de las dinámicas de negocio y su comportamiento en el mediano y largo plazo.

Desarrollo e implementación de herramientas computacionales para apoyar la toma de decisiones acordes con la complejidad en la gestión de operaciones de negocio y los objetivos estratégicos de la organización.

Investigación y aplicación de metodologías de modelado predictivo y pronóstico que permitan anticipar los resultados de las acciones bajo condiciones de incertidumbre, con el fin de interpretar y predecir las dinámicas para la prospectiva en la toma de decisiones gerenciales.